

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CECS
ESTI902-17 - TRABALHO DE GRADUAÇÃO III EM ENGENHARIA BIOMÉDICA



Lucas Maio Nunes de Almeida Gonçalves 11201721618

**DESENVOLVIMENTO DE INTERFACE PYQT PARA CONTROLE
DE PARÂMETROS EM TOMOGRAFIA POR IMPEDÂNCIA
ELÉTRICA USANDO PYEIT.**

Orientado por: Prof. Dr. Erick Dario Leon Bueno de Camargo

São Bernardo, SP
2024

Lucas Maio Nunes de Almeida Gonçalves 11201721618

**DESENVOLVIMENTO DE INTERFACE PYQT PARA CONTROLE
DE PARÂMETROS EM TOMOGRAFIA POR IMPEDÂNCIA
ELÉTRICA USANDO PYEIT.**

Relatório apresentado para parte prática da
disciplina de Trabalho de Graduação III em
Engenharia Biomédica, tendo sido Orientado
por: Prof. Dr. Erick Dario Leon Bueno de
Camargo.

São Bernardo, SP
2024

Sumário

1	Introdução	1
1.1	Tomografia por impedância elétrica	1
1.1.1	Princípios físicos da TIE	2
1.1.2	Aplicações clínicas e potencial como técnica complementar	2
1.1.3	Relação com a proposta deste trabalho	3
1.2	PyQt	3
1.2.1	Interface alternativa com PyQtGraph	4
1.3	pyEIT	4
1.3.1	Métodos de reconstrução de imagens	5
2	Objetivos.....	6
2.1	Objetivo Geral.....	6
2.2	Objetivos Específicos	6
3	Metodologia	7
3.1	Preparação dos Dados.....	7
3.2	Avaliação do Impacto da Discretização da Malha	7
3.2.1	Configurações de Malha.....	7
3.2.2	Critérios de Avaliação.....	8
3.2.3	Análise dos Resultados.....	8
3.3	Implementação dos Métodos de Reconstrução.....	8
3.4	Avaliação Comparativa entre Métodos de Reconstrução.....	8
4	Resultados	9
4.1	Tutorial pyEIT	9
4.2	Interface	11
5	Conclusão	13
	Referências	14

Capítulo 1 Introdução

O desenvolvimento tecnológico na engenharia biomédica ampliou as possibilidades de obtenção de imagens médicas, que ocupam papel central no diagnóstico, no acompanhamento clínico e no planejamento terapêutico. Entre os métodos de imagem mais consolidados, destacam-se a tomografia computadorizada (TC) e a ressonância magnética (RM). Apesar de sua ampla utilização, esses métodos apresentam limitações relevantes em contextos que exigem maior portabilidade ou impossibilidade de deslocamento do paciente, menor custo e monitoramento frequente. No caso da TC, há exposição à radiação ionizante. No caso da RM, além do alto custo, há exigências de infraestrutura e restrições de uso em situações clínicas específicas.

Apesar de seu alto valor diagnóstico, a ressonância magnética permanece associada a custos elevados de aquisição, instalação, operação e manutenção, o que limita sua disseminação em contextos com restrições de infraestrutura e financiamento [4]. No contexto brasileiro, análises de incorporação tecnológica em hospitais públicos também indicam impacto econômico relevante na implantação e operação desse tipo de serviço [5]. Esse cenário contribui para o interesse por alternativas mais acessíveis e com maior potencial de aplicação em contextos de monitoramento contínuo e em regiões com infraestrutura limitada. Em paralelo, a literatura aponta discrepâncias expressivas na disponibilidade de equipamentos de RM entre países de diferentes níveis de renda [2].

No contexto brasileiro, também se observam desigualdades relevantes na distribuição de equipamentos de imagem de alta complexidade. Um estudo epidemiológico com dados do DATASUS mostrou aumento no número de aparelhos e na realização de exames de tomografia computadorizada e ressonância magnética em todas as regiões do país entre 2015 e 2021. Ainda assim, o setor público permaneceu abaixo dos parâmetros recomendados pelo Ministério da Saúde, enquanto o setor privado superou essas referências no período analisado [3]. Além disso, a concentração desses recursos em determinadas regiões, especialmente no Sudeste, reforça a necessidade de alternativas mais acessíveis e adaptáveis a contextos com menor disponibilidade de infraestrutura.

1.1 Tomografia por impedância elétrica

Uma alternativa promissora para monitoramento funcional em contextos específicos é a Tomografia por Impedância Elétrica (TIE), uma técnica de reconstrução de imagens não invasiva, portátil e livre de radiação ionizante, baseada na estimativa da distribuição espacial das propriedades elétricas dos tecidos em uma região de interesse. Em termos gerais, a técnica utiliza um conjunto de eletrodos que é posicionado ao redor da região de interesse, para que correntes alternadas de baixa amplitude sejam injetadas entre pares de eletrodos e as diferenças de potencial resultantes sejam medidas nos demais eletrodos.

A partir destas medidas, um algoritmo de reconstrução estima a distribuição interna de impedância em uma seção transversal do corpo [7].

1.1.1 Princípios físicos da TIE

O princípio físico da TIE está relacionado ao fato de que tecidos biológicos distintos apresentam propriedades elétricas diferentes. Regiões com maior conteúdo de água e eletrólitos tendem a apresentar menor impedância, enquanto estruturas como gordura, osso e ar apresentam comportamento elétrico distinto, o que permite inferir alterações internas a partir das medidas realizadas externamente [11]. No tórax, essa característica é particularmente relevante porque a ventilação pulmonar modifica a impedância regional ao longo do ciclo respiratório, tornando a TIE adequada para o acompanhamento dinâmico da distribuição de ar nos pulmões. Em termos práticos, o aumento da fração de ar nos pulmões durante a inspiração está associado ao aumento da impedância elétrica regional.

Do ponto de vista matemático, a técnica envolve um problema inverso não linear e mal posto, pois a distribuição interna de condutividade precisa ser estimada a partir de tensões medidas apenas na superfície. Essa característica limita a resolução espacial das imagens reconstruídas quando comparadas à tomografia computadorizada e à ressonância magnética, embora a TIE apresente vantagens importantes em resolução temporal, custo e possibilidade de monitoramento contínuo [14].

1.1.2 Aplicações clínicas e potencial como técnica complementar

Na prática clínica, a aplicação mais consolidada da TIE está no monitoramento pulmonar à beira do leito, especialmente em pacientes críticos submetidos à ventilação mecânica. Nesse contexto, a técnica pode ser utilizada para acompanhar a distribuição regional da ventilação e da perfusão, auxiliando na avaliação de colapso alveolar, hiperdistensão, recrutamento pulmonar e resposta a ajustes ventilatórios [8]. Esse perfil torna a TIE especialmente útil em situações nas quais o acompanhamento contínuo da função pulmonar é mais importante do que a obtenção de uma imagem anatômica de alta resolução.

No contexto brasileiro, há relatos de uso clínico da TIE para avaliação da ventilação pulmonar regional em ambiente hospitalar. Um exemplo é o estudo publicado no *Jornal Brasileiro de Pneumologia*, no qual a técnica foi utilizada para avaliar uma paciente com estenose brônquica unilateral pós-tuberculose, produzindo resultados semelhantes aos da cintilografia de ventilação/perfusão, com a vantagem de fornecer avaliação dinâmica sem exposição à radiação [12]. Embora não substitua métodos anatômicos de alta resolução, a TIE apresenta utilidade particular no monitoramento funcional contínuo, sobretudo em aplicações torácicas.

Essas características justificam o interesse crescente pela TIE em aplicações médicas e experimentais. Ainda assim, a interpretação das imagens depende fortemente do método de reconstrução, da malha numérica e da forma de visualização adotada. Nesse cenário,

o desenvolvimento de ferramentas computacionais que permitam comparar diferentes algoritmos e diferentes estratégias de renderização torna-se relevante tanto para pesquisa quanto para fins educacionais.

Essa dependência em relação ao método de reconstrução e à forma de visualização reforça a importância de ferramentas computacionais que permitam explorar comparativamente diferentes configurações do problema.

1.1.3 Relação com a proposta deste trabalho

É nesse ponto que se insere a proposta deste trabalho. Em vez de desenvolver um sistema de aquisição clínica em tempo real de um equipamento funcional, este estudo concentra-se na implementação de uma interface gráfica para reconstrução e visualização de dados previamente registrados de TIE, com foco educacional e de apoio à pesquisa, permitindo explorar de forma comparativa como diferentes parâmetros e escolhas algorítmicas afetam a imagem final. A aplicação foi desenvolvida em Python, com uso do framework *open-source* pyEIT para modelagem e reconstrução, o qual disponibiliza rotinas para solução do problema direto e algoritmos como Back-Projection, Jacobiano e GREIT [20]. A interface proposta busca permitir a comparação entre diferentes métodos de reconstrução e diferentes configurações de malha e visualização, de modo a explicitar como essas escolhas afetam a imagem reconstruída e sua interpretação.

1.2 PyQt

A interface gráfica desenvolvida neste trabalho foi implementada em PyQt6, um conjunto de *bindings* em Python para o framework Qt, amplamente utilizado no desenvolvimento de aplicações desktop multiplataforma [16]. Além de disponibilizar uma ampla coleção de componentes gráficos, o framework adota o mecanismo de sinais e *slots*, que favorece a comunicação orientada a eventos entre objetos e se mostra especialmente adequado para aplicações interativas com múltiplos controles e atualizações frequentes da interface [17].

No contexto deste projeto, a escolha do PyQt6 está diretamente associada à necessidade de construir uma aplicação desktop interativa voltada à visualização científica e ao uso educacional, que oferecesse múltiplos controles, suporte a eventos, modularidade e integração com as bibliotecas de visualização adotadas. A interface desenvolvida reúne botões, seletores, *sliders*, temporizadores e layouts compostos, permitindo controlar a seleção do método de reconstrução, a navegação pelos frames gravados, a alteração de parâmetros da malha e da regularização e a atualização contínua das imagens reconstruídas.

A organização geral da aplicação segue uma estrutura inspirada no padrão MVC (Model-View-Controller). O arquivo principal atua como ponto de entrada da aplicação e seleciona o backend de visualização a ser utilizado, enquanto a camada de reconstrução permanece desacoplada das interfaces gráficas. Por sua vez, essa separação favorece a

modularidade do sistema e reduz o acoplamento entre a camada de apresentação e a camada responsável pelo processamento numérico.

1.2.1 Interface alternativa com PyQtGraph

Além da interface principal baseada em PyQt6 com Matplotlib, foi desenvolvida uma segunda implementação utilizando PyQtGraph, uma biblioteca voltada à visualização científica com foco em atualização rápida de gráficos e imagens e boa integração com o ecossistema Qt [18]. A inclusão dessa abordagem teve como objetivo explorar comparativamente um backend de renderização alternativo para a exibição das imagens reconstruídas e das curvas de medição.

Do ponto de vista técnico, a interface utiliza o componente `ImageView` para exibição da imagem reconstruída e `PlotWidget` para visualização das curvas de medição, aproveitando recursos nativos da biblioteca para navegação, ajuste de níveis e manipulação interativa da imagem [19]. Em relação à interface principal, essa implementação adota uma organização visual distinta e uma estratégia de renderização orientada à maior fluidez de atualização.

Embora o backend gráfico apresente maior rapidez na renderização, a taxa efetiva de atualização continua limitada pelo custo computacional das etapas de reconstrução e pós-processamento. Na prática, isso significa que o ganho de desempenho visual não se traduz automaticamente em aumentos proporcionais na taxa total de quadros por segundo, que permanece dependente do método de reconstrução selecionado. Assim, a presença de duas implementações de interface no sistema permite comparar não apenas os algoritmos de reconstrução, mas também diferentes estratégias de apresentação gráfica dos resultados da TIE.

1.3 pyEIT

A camada numérica da aplicação foi construída sobre o framework *open-source* pyEIT, uma biblioteca em Python voltada à Tomografia por Impedância Elétrica com organização modular e suporte à formulação dos problemas direto e inverso [20]. No sistema desenvolvido, a biblioteca não é acessada diretamente pelas interfaces gráficas; essa interação é mediada por uma classe específica, responsável por centralizar a criação da malha, a definição do protocolo de medição, a configuração dos algoritmos e a reconstrução das imagens frame a frame.

No contexto deste trabalho, o pyEIT foi utilizado como base para estruturar o fluxo principal de reconstrução. Esse fluxo inclui a geração da malha numérica, a configuração do protocolo de eletrodos, a conversão das medições para o formato diferencial esperado pelos algoritmos e a obtenção da imagem reconstruída a partir de um frame de referência e de um frame de medição. Essa escolha permitiu concentrar o desenvolvimento do projeto na interface gráfica e na exploração comparativa dos algoritmos, sem a necessidade de implementar do zero a infraestrutura matemática da TIE.

Outro ponto relevante é que a aplicação não utiliza o pyEIT apenas como um solver isolado. A camada intermediária criada no projeto também realiza parte do pós-processamento necessário para exibição das imagens, incluindo normalização, suavização temporal em certos casos e adaptação dos resultados para diferentes formas de visualização. Dessa forma, o framework fornece a base do sistema, enquanto a aplicação desenvolvida organiza e apresenta seus resultados de maneira interativa ao usuário.

1.3.1 Métodos de reconstrução de imagens

A aplicação implementada neste trabalho disponibiliza três métodos de reconstrução presentes no ecossistema do pyEIT: Back-Projection (BP), Jacobiano (JAC) e GREIT. A documentação do framework descreve esses algoritmos como parte do conjunto principal de métodos inversos suportados pela biblioteca, juntamente com o solver direto baseado em elementos finitos [21].

O método Back-Projection corresponde à abordagem de reconstrução mais simples entre as empregadas neste trabalho. No contexto do pyEIT, ele é disponibilizado na forma de *back projection* e *filtered back projection*, sendo particularmente útil quando se deseja uma reconstrução rápida e de menor custo computacional, ainda que com maior sensibilidade a ruído e artefatos [21].

O método Jacobiano corresponde, no framework utilizado, à família tradicional de métodos de Gauss–Newton. A implementação disponibilizada pelo pyEIT permite o uso de diferentes estratégias internas de regularização, incluindo opções como `lm` e `kotre`, o que torna esse método mais flexível para ajustar o compromisso entre estabilidade numérica e sensibilidade da reconstrução [21].

O método GREIT, por sua vez, foi proposto como uma abordagem linear unificada para reconstrução bidimensional em TIE pulmonar. O trabalho original descreve sua formulação a partir de modelos por elementos finitos, figuras de mérito padronizadas e uma estratégia sistemática para obtenção de uma matriz de reconstrução otimizada, com o objetivo de produzir imagens mais uniformes, estáveis e interpretáveis em aplicações clínicas [22].

No contexto da aplicação desenvolvida, a presença simultânea desses três métodos é central para a proposta da interface. Em vez de tratar a reconstrução como uma etapa não transparente ao usuário, o sistema permite ao usuário observar como diferentes escolhas algorítmicas modificam a imagem final, a estabilidade temporal e a sensibilidade a ruído, o que é particularmente relevante em um cenário educacional.

Capítulo 2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma interface gráfica intuitiva utilizando PyQt e pyEIT, permitindo ao usuário manipular diretamente os parâmetros fundamentais da Tomografia por Impedância Elétrica (TIE), visando avaliar como diferentes métodos de reconstrução de imagens e configurações da malha influenciam a qualidade das imagens obtidas.

2.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos deste trabalho são:

1. Criar uma interface gráfica amigável e funcional, utilizando a biblioteca PyQt, que permita interações simples e eficazes por aqueles interessados em entender melhor a TIE.
2. Integrar o framework pyEIT com a interface gráfica, possibilitando o controle dos parâmetros envolvidos na geração das imagens por meio de métodos de reconstrução específicos.
3. Avaliar e comparar objetivamente o impacto dos métodos Back-Projection (BP), Jacobiano (Jac) e GREIT na qualidade das imagens reconstruídas, identificando vantagens e limitações de cada método em cenários típicos de aplicação.
4. Investigar o efeito de diferentes tamanhos e formas de malhas na resolução espacial das imagens geradas, analisando sua eficácia na identificação de anomalias e artefatos. (AVALIAR SE FAZ SENTIDO MANTER)
5. Documentar todo o processo de desenvolvimento, incluindo a disponibilização do código-fonte em um repositório público para facilitar sua utilização por outros pesquisadores e profissionais.

Capítulo 3 Metodologia

A metodologia deste trabalho divide-se nas seguintes etapas: implementação dos métodos de reconstrução, avaliação comparativa entre métodos, e análise do impacto da discretização da malha na qualidade da imagem e desempenho computacional. Como parte do processo de aprendizado da biblioteca pyEIT, foi desenvolvido um tutorial em Google Colab que explora passo a passo a construção de malhas, simulação de anomalias e reconstrução de imagens sintéticas. Esse material, embora não faça parte da análise principal deste trabalho, está disponível no Apêndice A como recurso complementar.

3.1 Preparação dos Dados

Os dados utilizados neste trabalho foram obtidos pelo professor Erick Leon em um experimento onde uma haste foi imersa em uma bacia com líquido envolta por eletrodos na borda do recipiente, simulando uma anomalia. Os sinais foram então registrados pelos eletrodos e correspondem a amplitudes de resposta do sistema de acordo com a variação de corrente medidas. Esses dados serão utilizados como base para as reconstruções de imagem, empregando os diferentes métodos de reconstrução disponíveis no framework pyEIT.

3.2 Avaliação do Impacto da Discretização da Malha

Após a identificação do método de reconstrução com melhor desempenho na etapa anterior, será avaliada a influência da forma e do tamanho da malha na qualidade da imagem gerada e no desempenho computacional.

3.2.1 Configurações de Malha

Serão testadas três geometrias de malha: circular, elíptica e retangular. Para cada uma, serão avaliadas três resoluções distintas, definidas pelo parâmetro de discretização h_0 :

- Malha fina: $h_0 = 0.05$;
- Malha média: $h_0 = 0.1$;
- Malha grossa: $h_0 = 0.2$.

3.2.2 Critérios de Avaliação

- **Consistência Visual:** Avaliação qualitativa da forma da anomalia reconstruída em diferentes configurações de malha.
- **Desempenho Computacional:** Medição do tempo de execução e memória utilizada em cada configuração.

3.2.3 Análise dos Resultados

Os resultados serão analisados por meio de gráficos e tabelas comparativas. Serão utilizadas análises descritivas simples, como média e desvio padrão, e gráficos para facilitar a visualização das tendências entre as configurações. Isto permite avaliar quais configurações apresentam melhor equilíbrio entre desempenho e qualidade visual da reconstrução.

3.3 Implementação dos Métodos de Reconstrução

Para a avaliação dos métodos Back-Projection (BP), Jacobiano (Jac) e GREIT, foi desenvolvida a classe `EITSolver`, que permite aplicar cada método de forma modular, a partir de parâmetros definidos pela interface gráfica desenvolvida em PyQt. O código carrega os dados medidos, configura os parâmetros de entrada, seleciona o método de reconstrução desejado e realiza o processamento das imagens com base nos dados medidos.

3.4 Avaliação Comparativa entre Métodos de Reconstrução

Com os três métodos implementados, será feita uma análise comparativa de acordo com os seguintes critérios:

- **Localização Relativa da Anomalia:** Será avaliada a consistência da posição reconstruída entre os diferentes métodos para os diferentes tamanhos de malhas definidos previamente. Espera-se que métodos mais robustos apresentem localizações e áreas com menores variações.
- **Tamanho Relativo da Anomalia:** A área da anomalia reconstruída será estimada com base no limiar de intensidade da imagem. Serão comparadas as dimensões e formatos resultantes entre os métodos.
- **Desempenho Computacional:** O tempo de execução e o consumo de memória de cada método serão medidos com auxílio das bibliotecas `time` e `memory_profiler`. Os testes serão repetidos diversas vezes para garantir consistência nos resultados.

Os dados coletados serão organizados em tabelas e representados graficamente (gráficos de barras e linhas), permitindo a análise comparativa direta entre os métodos.

Capítulo 4 Resultados

4.1 Tutorial pyEIT

O Tutorial desenvolvido [31] até o presente momento aborda as possibilidades de geração de malha através da função *mesh.create*. Existem 19 modelos de malha que podem ser criados, que vão desde formas simples, até formas complexas como Thorax e cabeça.

- Circle
- Ellipse
- Unit Circle (unit circle)
- Box Circle (box circle)
- Ball
- Unit Ball
- Rectangle0
- Rectangle
- Fix Points FD
- Fix Points Circle
- Fix Points Ball
- Dist Diff
- Dist Intersect
- Dist Union
- Area Uniform
- lshape
- FD Polygon
- Thorax
- Head Symm

A função *mesh.create* pode ter seus parâmetros alterados a depender da quantidade de eletrodos passados e da quantidade de camadas, além de poder definir o tipo de formato dentre os formatos listados acima. A seguir está um exemplo de malha circular:

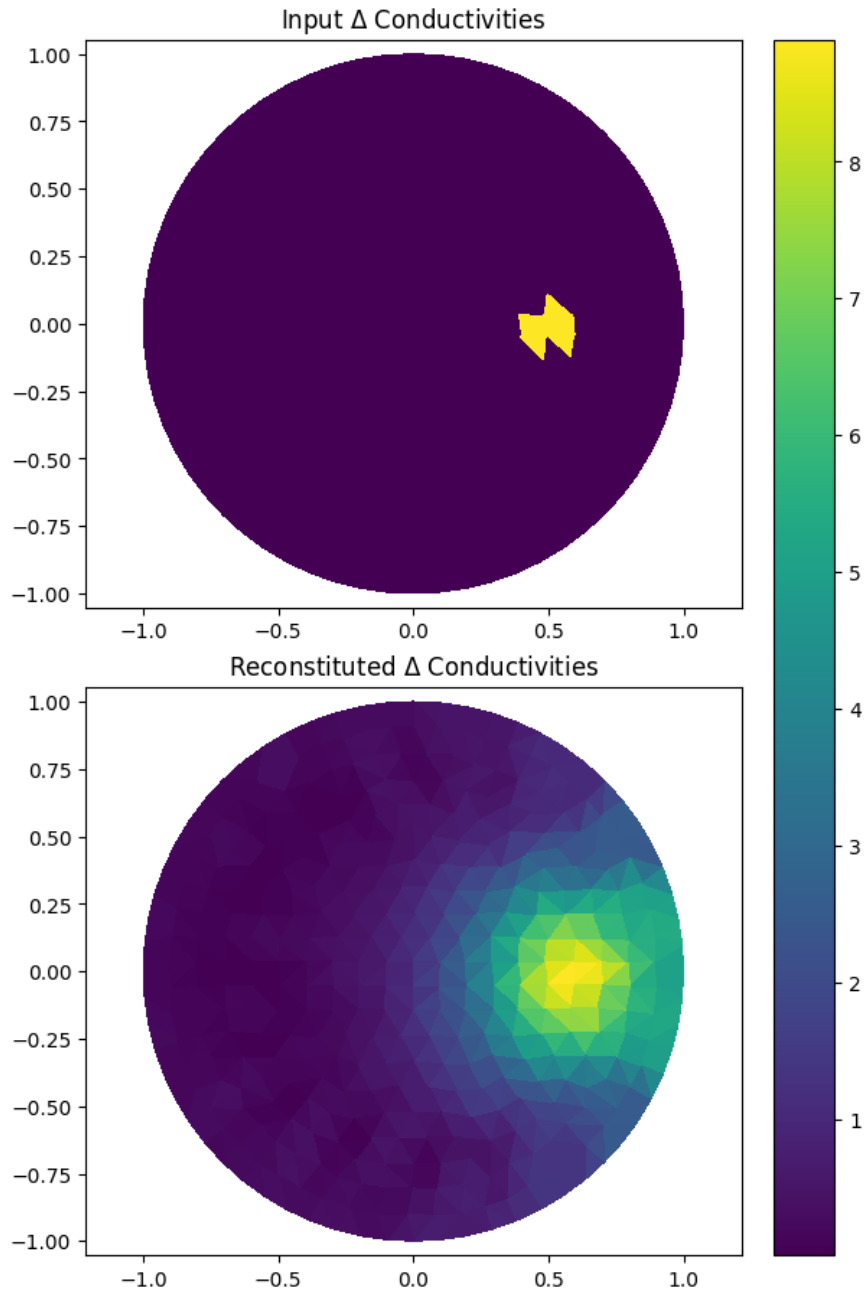


Figura 1: Malha circular gerada através do código tutorial

É importante ressaltar que o formato circular é a definição padrão da função *create*. A seguir está outro exemplo de imagem gerada, desta vez, utilizando o formato de elipse:

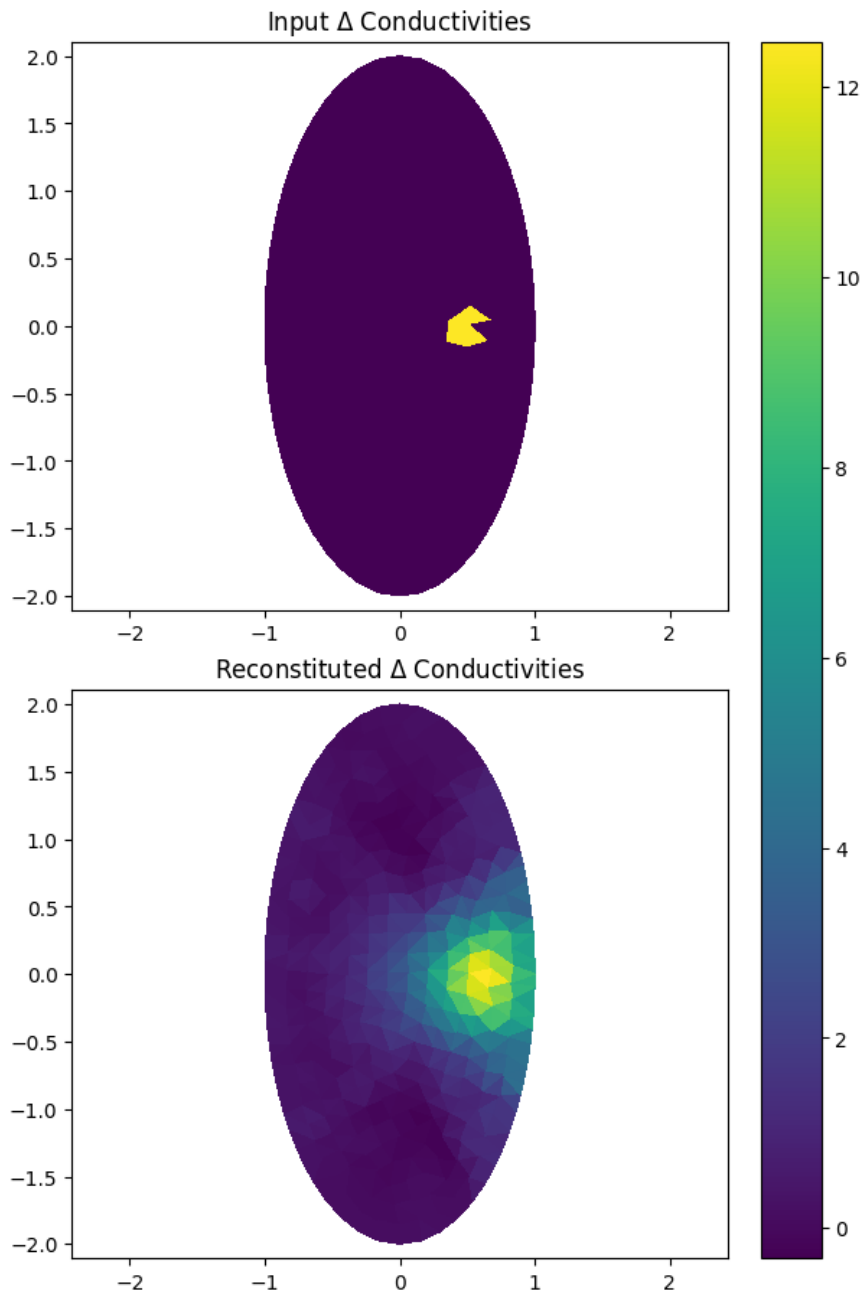


Figura 2: Malha elipsoidal gerada através do código tutorial

4.2 Interface

A interface atualmente funciona para o método GREIT, gerando os frames para cada medida feita em laboratório, simulando como seria uma medida em tempo real. Abaixo está representada a interface com os botões gerados.

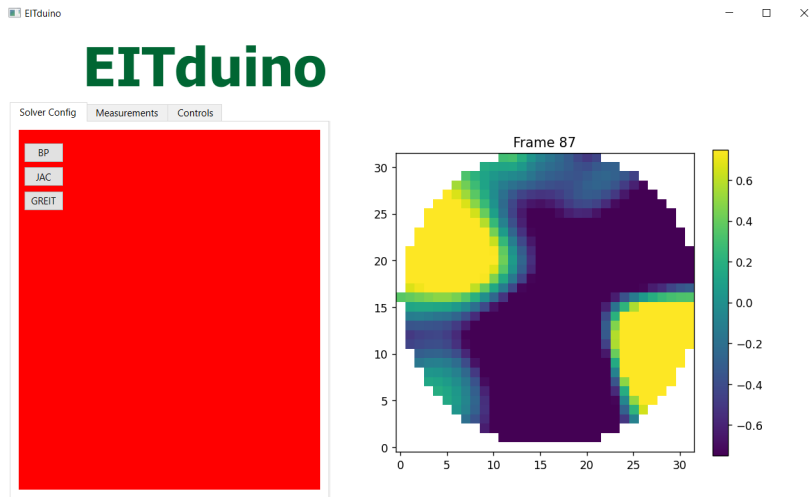


Figura 3: Interface representando os botões atuais.

Por fim, é possível visualizar os valores das medidas feitas pelos eletrodos, tanto como *single ended* quanto como as medidas diferenciais.

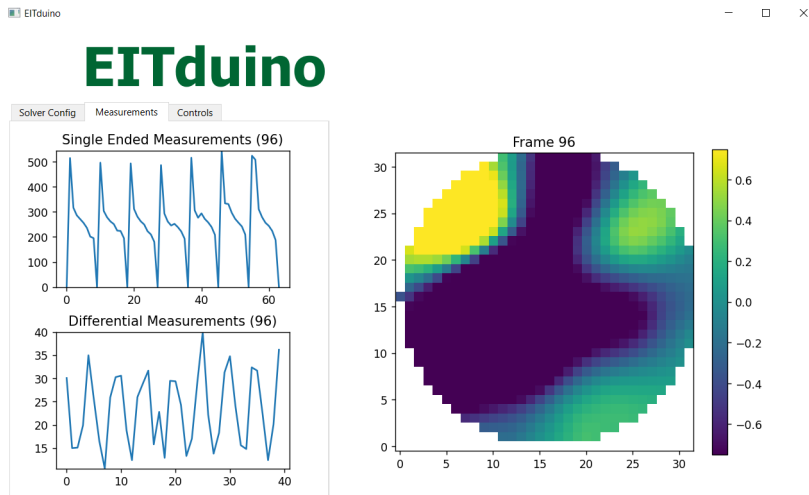


Figura 4: Representação das medidas em suas duas formas.

Capítulo 5 Conclusão

Este projeto é uma forma eficiente e didática de se entender conceitos importantes da TIE e das bibliotecas pyEIT e PyQt, tanto através do tutorial desenvolvido para melhor entender pontos importantes da geração da malha, quanto através da criação da interface em si que representa o ponto principal de pesquisa, visando fornecer uma forma interativa para entender como possíveis alterações de parâmetros podem afetar a imagem gerada.

Referências

- [1] NIH INTRAMURAL RESEARCH PROGRAM. *Creating a less expensive and more accessible whole-body MRI scanner*. 2023. endereço: [NIH%20Intramural%20Research%20Program.%20Creating%20a%20less%20expensive%20and%20more%20accessible%20whole-body%20MRI%20scanner.%20Dispon%3%ADvel%20em:%20https://irp.nih.gov/accomplishments/creating-a-less-expensive-and-more-accessible-whole-body-mri-scanner](https://irp.nih.gov/accomplishments/creating-a-less-expensive-and-more-accessible-whole-body-mri-scanner)
- [2] S. Murali et al., “Bringing MRI to low- and middle-income countries: Directions, challenges and potential solutions,” *NMR in Biomedicine*, v. 37, e4992, 2023. DOI: 10.1002/nbm.4992 endereço: <https://doi.org/10.1002/nbm.4992>
- [3] ALENCAR, C. A. C.; OLIVEIRA, D. C.; TEIXEIRA, A. B. M.; LEMOS, L. M. G.; QUESADO, R. C. S.; SANTOS, I. M. A.; LINS, C. F. *Tomografia computadorizada e ressonância magnética no Brasil: estudo epidemiológico sobre distribuição dos equipamentos, frequência de realização dos exames e comparação entre setores público e privado*. *Radiologia Brasileira*. Vol. 57, e20230094, 2024. doi: 10.1590/0100-3984.2023.0094. endereço: [Tomografia%20computadorizada%20e%20resson%3%A2ncia%20magn%3%A9tica%20no%20Brasil:%20estudo%20epidemiol%3%B3gico%20sobre%20distribui%3%A7%3%A3o%20dos%20equipamentos,%20frequ%3%A2ncia%20de%20realiza%3%A7%3%A3o%20dos%20exames%20e%20compara%3%A7%3%A3o%20entre%20setores%20p%3%BAblico%20e%20privado.%20Dispon%3%ADvel%20em:%20https://rb.org.br/imageBank/pdf/e20230094.pdf](https://rb.org.br/imageBank/pdf/e20230094.pdf)
- [4] V. Gulani, D. Kandasamy, A. G. Webb, D. K. Jones e R. Sharma, “Expanding Access to MRI: The Role of All-Purpose Mid-Field and 1.5-T Scanners,” *Radiology*, v. 316, n. 3, e251406, 2025. DOI: 10.1148/radiol.251406 endereço: <https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.251406>
- [5] M. L. Silva, C. A. Polanczyk, R. d. S. Kuckenbecker e O. N. d. S. Bittencourt, “Critérios para a tomada de decisão quanto à incorporação de um equipamento de ressonância magnética em um hospital pediátrico público em Santa Catarina,” *Jornal Brasileiro de Economia da Saúde*, 2013. endereço: <https://jbes.com.br/index.php/jbes/article/download/413/378/745>
- [6] C. Putensen, B. Hentze, S. Muenster e T. Muders, “Electrical Impedance Tomography for Cardio-Pulmonary Monitoring,” *Journal of Clinical Medicine*, v. 8, n. 8, p. 1176, 2019. DOI: 10.3390/jcm8081176 endereço: <https://www.mdpi.com/2077-0383/8/8/1176>

- [7] National Institute for Health and Care Excellence, *PulmoVista 500 for monitoring ventilation in critical care*, Medtech innovation briefing, 2019. endereço: <https://www.nice.org.uk/advice/mib203/resources/pulmovista-500-for-monitoring-ventilation-in-critical-care-pdf-2285965389402565>
- [8] G. Scaramuzzo, B. Pavlovsky, A. Adler, W. Baccinelli, D. L. Bodor, L. F. Damiani et al., “Electrical impedance tomography monitoring in adult ICU patients: state-of-the-art, recommendations for standardized acquisition, processing, and clinical use, and future directions,” *Critical Care*, v. 28, p. 377, 2024. DOI: 10.1186/s13054-024-05173-x endereço: <https://link.springer.com/article/10.1186/s13054-024-05173-x>
- [9] S. J. H. Heines, T. H. Becher, I. C. C. van der Horst e D. C. J. J. Bergmans, “Clinical Applicability of Electrical Impedance Tomography in Patient-Tailored Ventilation: A Narrative Review,” *Tomography*, v. 9, n. 5, pp. 1903–1932, 2023. DOI: 10.3390/tomography9050150 endereço: <https://www.mdpi.com/2379-139X/9/5/150>
- [10] I. Frerichs, G. Scaramuzzo e A. Jonkman, “Recent advances in experimental and clinical applications of chest electrical impedance tomography: a narrative review,” *Intensive Care Medicine Experimental*, v. 14, p. 1, 2026. DOI: 10.1186/s40635-025-00848-3 endereço: <https://link.springer.com/article/10.1186/s40635-025-00848-3>
- [11] S. Lian, B. Sun, Z. Zhao, J. Jiao e F. Wang, “Electrical Impedance Tomography in Medical Applications: Brain and Lung,” *iLABMED*, 2025. DOI: 10.1002/ila2.70024 endereço: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/ila2.70024>
- [12] L. S. Marinho et al., “Assessment of regional lung ventilation by electrical impedance tomography in a patient with unilateral bronchial stenosis and a history of tuberculosis,” *Jornal Brasileiro de Pneumologia*, v. 39, n. 6, pp. 742–746, 2013. endereço: <https://jbp.org.br/details/2236/pt-BR>
- [13] C. C. A. Morais et al., “Monitoring of Pneumothorax Appearance with Electrical Impedance Tomography during Recruitment Maneuvers,” *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*, v. 195, n. 8, pp. 1070–1073, 2017. DOI: 10.1164/rccm.201609-1780LE endereço: <https://academic.oup.com/ajrccm/article/195/8/1070/8500170>
- [14] T. A. Khan e S. H. Ling, “Review on Electrical Impedance Tomography: Artificial Intelligence Methods and its Applications,” *Algorithms*, v. 12, n. 5, p. 88, 2019. DOI: 10.3390/a12050088 endereço: <https://www.mdpi.com/1999-4893/12/5/88>
- [15] A. Adler e D. Holder, ed., *Electrical Impedance Tomography: Methods, History and Applications*, 2^a ed. CRC Press, 2021. DOI: 10.1201/9780429399886 endereço: <https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.1201/9780429399886/electrical-impedance-tomography-david-holder-andy-adler>

- [16] Riverbank Computing, *What is PyQt?* Official documentation, 2026. endereço: <https://www.riverbankcomputing.com/software/pyqt/intro/>
- [17] Qt Documentation, *Signals and Slots*, Qt for Python documentation, 2026. endereço: https://doc.qt.io/qtforpython-6/tutorials/basictutorial/signals_and_slots.html
- [18] PyQtGraph Developers, *PyQtGraph – Scientific Graphics and GUI Library for Python*, Official project website, 2026. endereço: <https://www.pyqtgraph.org/>
- [19] PyQtGraph Developers, *ImageView*, PyQtGraph documentation, 2026. endereço: https://pyqtgraph.readthedocs.io/en/latest/api_reference/widgets/imageview.html
- [20] eitcom, *pyEIT: Python based toolkit for Electrical Impedance Tomography*, GitHub repository, 2022. endereço: <https://github.com/eitcom/pyEIT>
- [21] eitcom, *EIT Reconstruction Algorithms*, pyEIT GitHub README, 2022. endereço: <https://github.com/eitcom/pyEIT/blob/master/pyeit/eit/Readme.md>
- [22] A. Adler et al., “GREIT: a unified approach to 2D linear EIT reconstruction of lung images,” *Physiological Measurement*, v. 30, n. 6, S35–S55, 2009. DOI: 10.1088/0967-3334/30/6/S03 endereço: <https://europepmc.org/article/MED/19491438>
- [23] *PyQt Tutorials*. endereço: [PyQt/Tutorials%20-%20Python%20Wiki.%20Dispon%C3%ADvel%20em:%203https://wiki.python.org/moin/PyQt/Tutorials%3E](https://wiki.python.org/moin/PyQt/Tutorials%3E).
- [24] HOLDER, D. S. *Electrical Impedance Tomography*. [s.l.] CRC Press, 2004. endereço: [Electrical%20Impedance%20Tomography.%20Dispon%C3%ADvel%20em:%203https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.1201/9780367801595/electrical-impedance-tomography-david-holder](https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.1201/9780367801595/electrical-impedance-tomography-david-holder)
- [25] Grychtol B, Müller B, Adler A. *3D EIT image reconstruction with GREIT*. *Physiol Meas*. 2016 Jun;37(6):785-800. doi: 10.1088/0967-3334/37/6/785. Epub 2016 May 20. PMID: 27203184. endereço: [3D%20EIT%20image%20reconstruction%20with%20GREIT.%20Dispon%C3%ADvel%20em:%20https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27203184/](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27203184/)
- [26] W. R. B. Lionheart, “EIT reconstruction algorithms: pitfalls, challenges and recent developments,” *Physiological Measurement*, v. 25, pp. 125–142, 2003. endereço: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:16332765>
- [27] CHI NAN, P.; C. C. AYA, J.; GONZALEZ LIMA, R. *AN IMPLEMENTATION OF THE BACK-PROJECTION ALGORITHM ACCORDING TO SANTOSA AND VOGELIUS*. *ABCM Symposium Series in Bioengineering*, Vol. 1. Anais...2006. endereço: https://www.abcm.org.br/symposium-series/SSB_Vol1/Papers/SSB_I_paper16.pdf
- [28] Grychtol B, Müller B, Adler A. *3D EIT image reconstruction with GREIT*. *Physiol Meas*. 2016 Jun;37(6):785-800. doi: 10.1088/0967-3334/37/6/785. Epub 2016 May 20. PMID: 27203184. endereço: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27203184/>

- [29] *PyQt-EIT Interface Example*, nov. de 2023. endereço: https://github.com/edlbcamargo/EITduino_interface%3E.
- [30] *PyQt-EIT Examples*. endereço: <https://github.com/pyqt/examples>
- [31] *pyEIT Tutorial*. endereço: https://colab.research.google.com/drive/1FE17_sarKNABJoMACgKBfNpsKXdslkpU#scrollTo=vmZovlcBWd6V
- [32] *EIT Interface*. endereço: https://github.com/Maio-Lucas/EIT_interface/settings